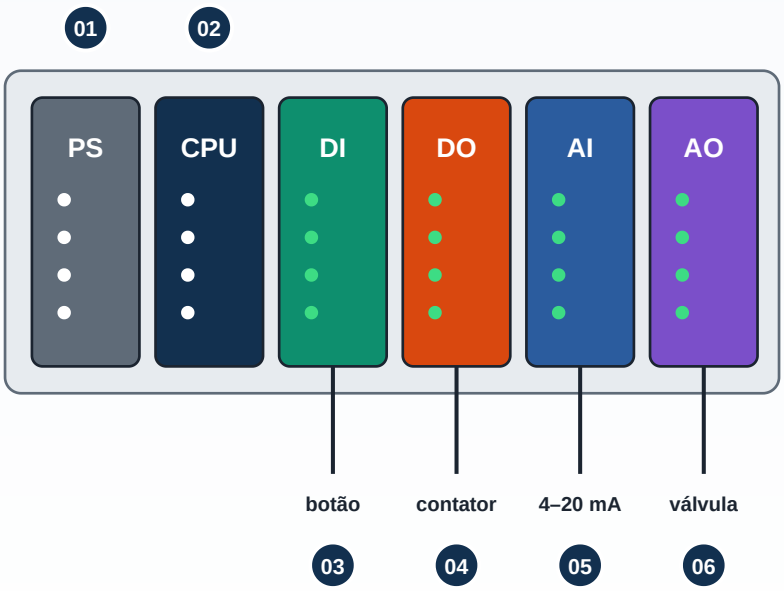
CLP e cartões de E/S

Como o controlador lê o campo e comanda os atuadores.



01 Fonte (PS)
Alimenta o rack e os cartões.

02 CPU
Executa o programa em ciclos de varredura.

03 DI
Entradas digitais: botões, chaves, contatos auxiliares.

04 DO
Saídas digitais: contatores, solenoides, sinaleiros.

05 AI
Entradas analógicas: transmissores 4–20 mA, Pt100.

06 AO
Saídas analógicas: válvulas de controle, referência de inversores.

EXEMPLO NUMÉRICO

AI 4–20 mA (S7)	0 a 27 648
Valor bruto	13 824
Posição	50 %
Range 0–10 bar	5,0 bar

CADEIA FUNCIONAL

Ler entradas → Executar programa → Atualizar saídas → Repetir (scan)

ATENÇÃO
Saída digital a transistor não aciona carga em corrente alternada: use relé de interface.

PONTO-CHAVE
O CLP lê, executa e escreve a cada ciclo de varredura.

Pirâmide da automação e redes

Do sensor ao ERP: cada nível com sua rede.



01 Campo
Sensores e atuadores: 4–20 mA, HART, IO-Link, Profibus PA.

02 Controle
CLP e SDCD: Profinet, EtherNet/IP, Modbus.

03 Supervisão
SCADA e IHM: OPC UA, históricos, alarmes.

04 MES
Gestão da produção: ordens, rastreabilidade, OEE.

05 ERP
Gestão da empresa: compras, estoque, custos.

EXEMPLO NUMÉRICO

Modbus RTU (RS-485)	até 32 nós por segmento
Distância	até ~1 200 m
Terminação	120 Ω nas pontas
Cabo	par trançado blindado

CADEIA FUNCIONAL

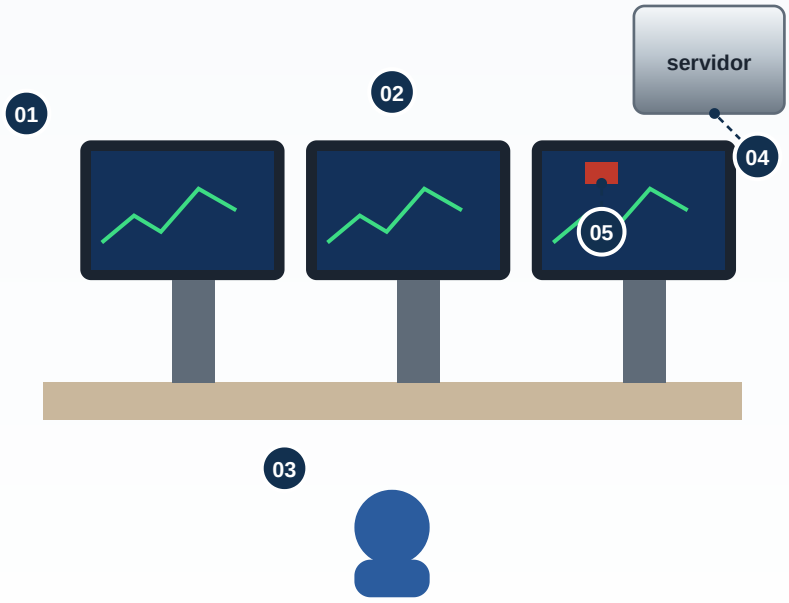
Sensor → CLP → SCADA → MES → ERP

ATENÇÃO
RS-485 sem resistor de terminação nas duas pontas gera erros de comunicação.

PONTO-CHAVE
Quanto mais alto na pirâmide, mais dados e menos tempo real.

IHM, SCADA e SDCD

Onde o operador vê, decide e age.



01 IHM local
Tela junto à máquina para operar e ajustar.

02 SCADA
Supervisão de várias áreas, telas e históricos.

03 SDCD
Controle distribuído em processos contínuos.

04 Historiador
Guarda dados para tendências e relatórios.

05 Alarmes
Avisam desvios que exigem ação do operador (ISA-18.2).

EXEMPLO NUMÉRICO

Referência	~6 alarmes/h por operador
Inundação	> 10 em 10 min
Prioridades	alta, média, baixa
Revisão	racionalização periódica

CADEIA FUNCIONAL

Campo → Controlador → Servidor → Telas e alarmes → Operador

ATENÇÃO

Alarme demais vira ruído: o operador deixa de ver o importante.

PONTO-CHAVE

O SCADA supervisiona; o controle fica no CLP ou no SDCD.